Wireframe

March 02 2026

Contents

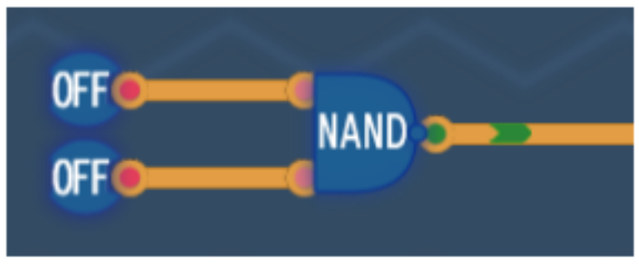
1. Kezdőlap

2. Fejtörők

3. Feladvány

Alap Kapuk

A kapuk kontextusában az Igaz/Hamist, és az 1/0-t kölcsönös értelemben használjuk

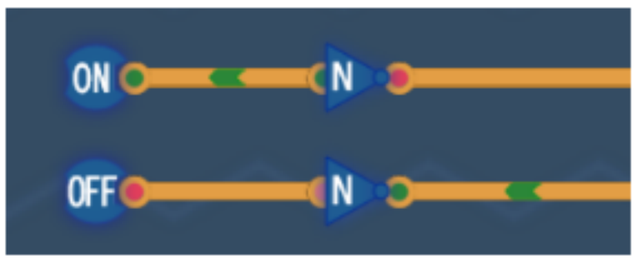


A NAND kapu a későbbi AND kapu tagadása (neve is: Not AND).

Csak akkor ad 0-t, ha minden bemenet 1.

Minden más esetben a kimenet 1.
Ez az egyik legfontosabb kapu, mert önmagában is képes bármely más logikai művelet megvalósítására.

A	B	A NAND B
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	T

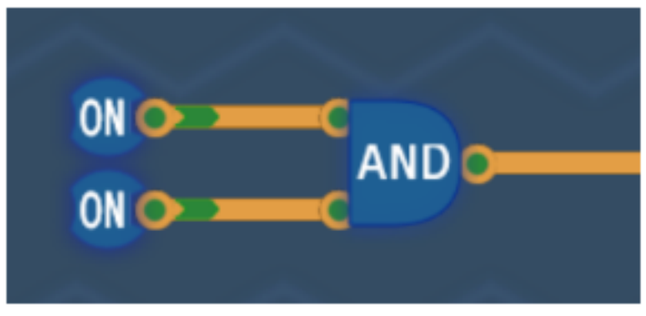


A NOT kapu egyetlen bemenettel rendelkezik, és annak logikai ellentétét adja ki.

Ha a bemenet 1, a kimenet 0 lesz.

Ha a bemenet 0, a kimenet 1 lesz.

A	Not a
T	F
F	T



Az AND kapu akkor ad 1-et, ha minden bemenet 1.

Csak az (1,1) bemenetre ad vissza 1-et, ezzel a logikai "és" műveletet végzi el

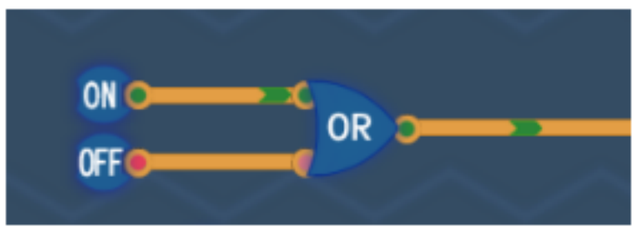
A	B	A AND B
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

A NOR kapu a későbbi OR kapu ellentéte.

Csak akkor ad 1-et, ha minden bemenet 0.

Ha bármelyik bemenet 1, a kimenet 0 lesz.
Ez a „egyik sem igaz” feltételt valósítja meg.

A	B	A NOR B
T	T	F
T	F	F
F	T	F
F	F	T



Az OR kapu akkor ad 1-et, ha az egyik bemenet 1.

Például: (0, 1), (1, 0) és (1, 1) esetén a kimenet 1.
Ez a „legalább az egyik igaz” feltételt írja le.

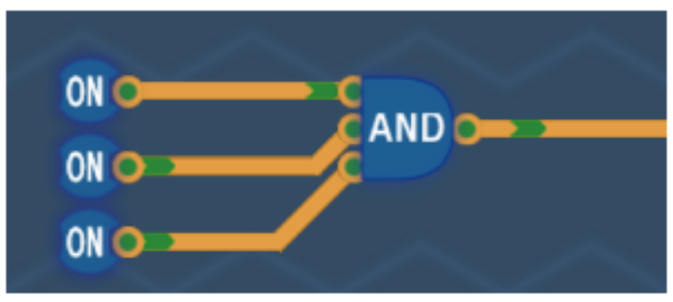
A	B	A OR B
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Az XOR kapu akkor ad 1-et, ha pontosan az egyik bemenet 1, de nem mindkettő.

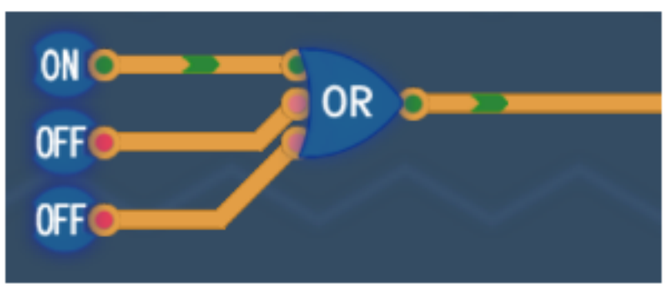
Például: (0, 1) → 1, (1, 0) → 1, (0, 0) és (1, 1) → 0.
Ez a logikai "szigorú vagy" művelet.

A	B	A XOR B
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

Nagyobb (kiterjesztett) kapuk



Az OR kaput ki tudjuk terjeszteni, úgy, hogy az 3 bitet fogajon. Ez tulajdonképpen elérhető két AND kapuval is: 2 bitet bevezetünk egy 2 bites AND kapuba, majd a harmadik bitet valamint az első AND kapunk eredményét bevezetjük egy új AND kapuba.



Az OR kaput ki tudjuk terjeszteni, úgy, hogy az 3 bitet fogajon. Ez tulajdonképpen elérhető két OR kapuval is, ugyanúgy, mint azt az AND kapuval láthattuk

1. fejtörő

Hozza létre az XOR kaput, egy NAND, OR és AND kapu felhasználásával

Összekötjuk a bemenet két bitjét egy NAND kapuoz, és egy OR kapuhoz. Majd ezeket össze AND-ezve megkapjuk azt a kaput, ami csak akkor ad 0 azaz Hamis eredményt, ha a bemenet mindkettő bite hamis

https://www.youtube.com/watch?v=6A_n_6i0e8M&list=PLK3XdWYpU2owghrV_YiN2rF_jl-QDW1Ss&index=8

0.0

00:00:

2. fejtörő

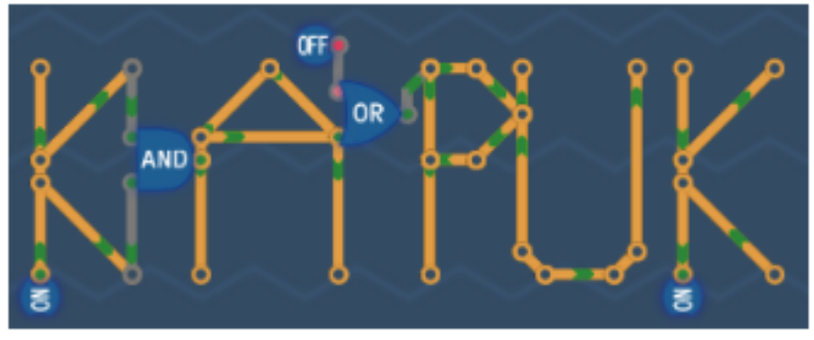
Maximum 3 komponensel, készítsünk egy olyan szerkezetet, ami csak akkor a 1-et, ha a bemenet 4 bitéből páratlan számú 1.

Kihasználjuk, hogy a XOR kapu csak akkor ad igazat, ha ő páratlan számú bitet kap (hiszen akkor igaz ha pontosan 1 Igat-at kap). Ha a 4 bitből 2-2-t párpsával XOR kapuhoz kötünk, és ezeknek a kimenetét is egy XOR kapuba vezetjünk, megkapjuk a megoldást

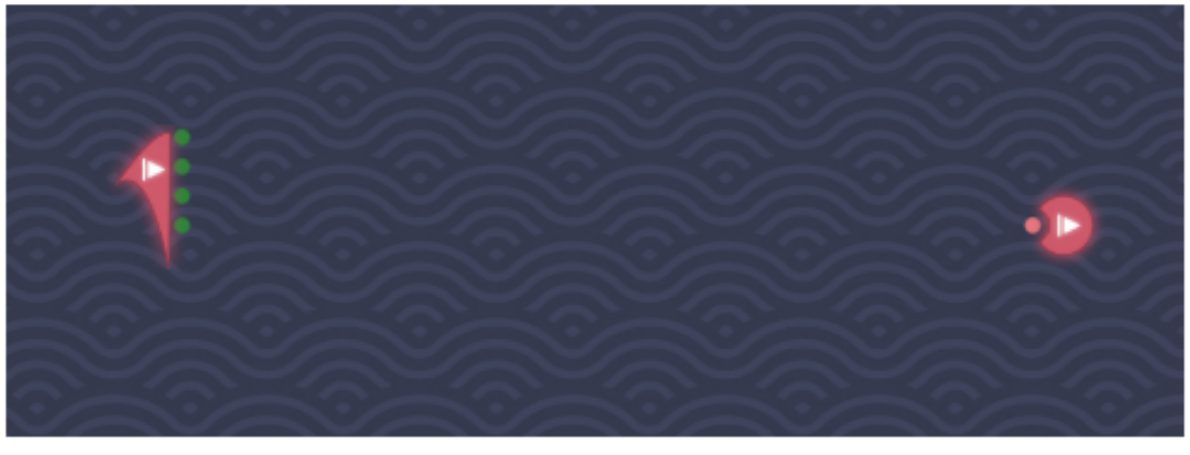
https://www.youtube.com/watch?v=JdBOQ9UrcSQ&list=PLK3XdWYpU2owghrV_YiN2rF_jl-QDW1Ss&index=9

0.0

00:00:



Feladvány



Készítsen egy olyan szerkezetet, ami akkor ad 1-et, ha a bemenet 4 bitéből legalább 2 1.

Megoldás Feltöltése

Ha azt gondolja sikeresen megoldotta a feladványt, küldje el nekünk a megoldását!

töltsön fel egy képet a megoldásáról | Tallózás

Feltöltés dátuma: 12 May 2016

Mennyire találta nehéznek a feladatot? nagyon nehéz nehéz közepes könnyű nagyon könnyű

Körülbelül mennyi idő kellet a feladat megoldásához? adja meg a szükséges időt percben

Beküldés